161 Q2696804 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde - PE **Prova:** IDHTEC - 2019 - Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - Agente Administrativo

"No começo dos anos 1980, para cada 100 pessoas assassinadas, cerca de 40 eram vítimas de armas de fogo. A partir de 2003 esse índice estacionou em 71%. Enquanto nos 14 anos após o Estatuto do Desarmamento, entre 2003 e 2017, o crescimento médio anual da taxa de homicídios por arma de fogo no país foi de 0,85%. Nos 14 anos antes do estatuto, a taxa média anual havia sido de 5,44%, ou mais de seis vezes maior", diz o documento Atlas da Violência, divulgado hoje pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que usa números do SIM (Sistema de Informações de Mortalidade), do Ministério da Saúde.

ANO 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

% 43,9%42,3%51,9%60,1%68,0%70,2%70,4%71,9%72,4%

(Acessado em 18/07/2019 do site: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/06/05/mortes-por-arma-de-fogo-no-pais-atingem-maior-percentual-desde-1980.htm?)

Com base nos dados acima que trazem os percentuais de assassinatos por arma de fogo, determine a amplitude dos dados percentuais.

(A) 30,1 %
(B) 28,5 %
(C) 68 %
(D) 42,3 %
(E) 72,4 %

162 Q1050121 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** FMS **Prova:** NUCEPE - 2019 - FMS - Estatístico

Resolva a questão baseado nas informações abaixo:
Uma companhia de seguros de carros analisou a frequência com que 2.000 segurados (1.000 homens e 1.000 mulheres) usaram a franquia do seguro. Os resultados são apresentados na tabela abaixo:

	Homens	Mulheres
Usaram franquia	600	100
Não usaram	400	900

Qual a probabilidade de uma pessoa segurada usar a franquia do seguro?

(A) 7/20
(B) 4/5
(C) 1/20
(D) 6/20
(E) 3/20

163 Q1050122 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** FMS **Prova:** NUCEPE - 2019 - FMS - Estatístico

Sabe-se que uma pessoa segurada usou a franquia do seguro, qual a probabilidade dessa pessoa ser do sexo masculino?

(A) 4/20

(B) 6/7

(C) 11/20

(D) 6/20

(E) 3/20

164 Q983665 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** FGV **Órgão:** DPE-RJ **Prova:** FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística

Sobre os vários tipos de convergência (em distribuição, quase certa e em probabilidade), é correto afirmar que:

(A) na convergência quase certa o limite da probabilidade é nulo;

(B) na convergência quase certa a probabilidade do limite é 1;

(C) na convergência em probabilidade é possível demonstrar que a probabilidade clássica aproxima-se da frequencial;

(D) se X_n sequência de variáveis e $\lim_{n->\infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 0$, para todo $\varepsilon > 0$, então X_n converge para X em distribuição;

(E) se X_n converge em distribuição para X e Y_n converge em distribuição para Y (constante real), então a sequência $X_n . Y_n$ converge em distribuição para X.Y.

165 Q1012699 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2019 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Valinhos - SP **Prova:** VUNESP - 2019 - Prefeitura de Valinhos - SP - Professor I

A distribuição dos salários dos funcionários de um setor de uma confecção, segundo as funções que exercem, é apresentada na tabela.

FUNÇÃO	Nº DE FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO MENSAL (R$)
Serviços Gerais	4	1.200,00
Costureira	10	1.500,00
Cortadeira	4	X
Estilista	2	8.000,00

O salário médio mensal desses funcionários é de R$ 2.290,00. É correto afirmar que o salário mensal de uma Cortadeira é de

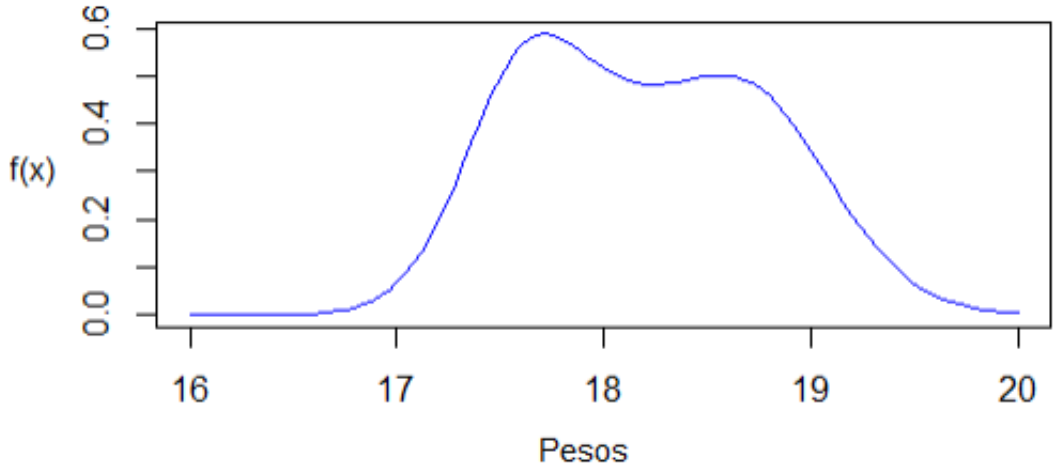
(A) R$ 1.750,00.
(B) R$ 1.900,00.
(C) R$ 2.250,00
(D) R$ 2.500,00.
(E) R$ 2.750,00.

166 Q981744

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose
Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória contínua , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Binomial

Ano: 2019 **Banca:** UFAC **Órgão:** UFAC **Prova:** UFAC - 2019 - UFAC - Estatístico

Ângelo é um agricultor da Zona Rural do Município de Rio Branco. Todos os anos Ângelo retira duas safras de Melancia, em kg. A distribuição da produção da variável peso de cada melancia está representada conforme a distribuição descrita abaixo:



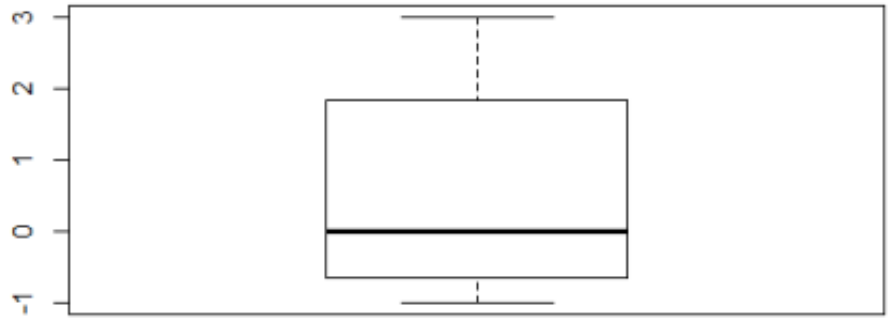
Com base nas informações da figura é correto afirmar que:

A) A distribuição é unimodal.
B) A distribuição é bimodal simétrica.
C) A distribuição é bimodal assimétrica à esquerda.
D) A distribuição é bimodal assimétrica à direita.
E) A distribuição é normal com média 18 e variância 400.

167 Q981760 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** UFAC **Órgão:** UFAC **Prova:** UFAC - 2019 - UFAC - Estatístico

Considere o modelo de regressão linear simples clássico $Y_i = \alpha + \beta x_i + e_i$, em que Y_i é a *variável resposta*, x_i a *variável preditora* e e_i são os *erros* supostamente normais, independentes, com média zero e variância constante. Suponha que num determinado experimento foram obtidas amostras de pares x_i, Y_i e para tal, um processo de estimação por mínimos quadrados encontrou estimativas pontuais para os parâmetros α e β (supostamente fixos e constantes). Sabe-se que neste tipo de estimação, é importante que seja realizado uma análise nos resíduos obtidos a partir destas estimativas para o modelo, visto que isso pode indicar possíveis violações das pressuposições básicas do modelo proposto. Abaixo apresentamos um gráfico do tipo *Box-Plot*, que foi realizado nos resíduos obtidos a partir da amostra em questão:



Observando este gráfico, pode-se concluir que:

Ⓐ Os erros não são independentes.

Ⓑ Os erros são normalmente distribuídos, pois o box-plot indica uma distribuição perfeitamente simétrica para os resíduos.

Ⓒ A suposição de normalidade dos dados pode estar sendo afetada, pois o *box-plot* indica uma distribuição com uma certa assimetria à direita.

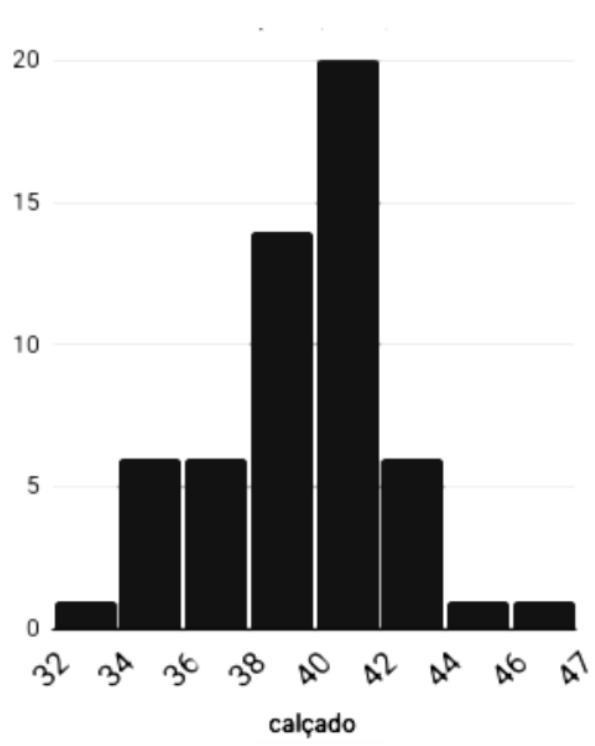
Ⓓ A suposição de normalidade dos dados pode estar sendo afetada, pois o *box-plot* indica uma distribuição com uma certa assimetria à esquerda.

Ⓔ O gráfico indica uma violação da pressuposição a respeito das variâncias dos resíduos serem constantes.

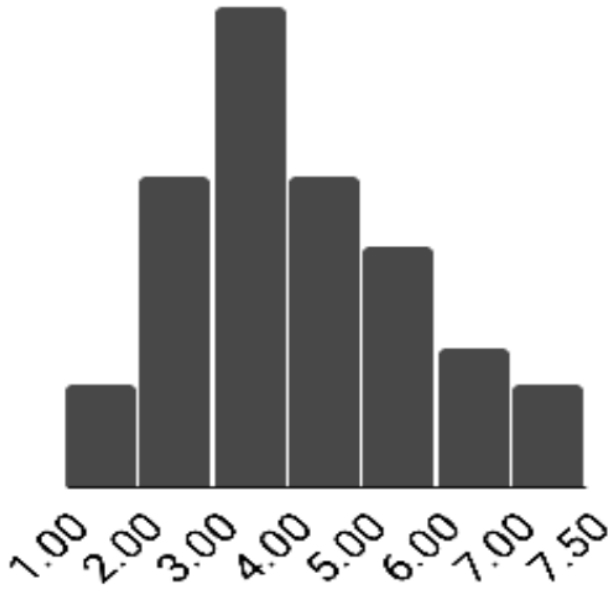
168 Q1085600 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

A avaliação da simetria de uma distribuição em torno da média pode ser feita por meio de alguns estimadores como:
- Estimador obliquidade (ou assimetria, distorção, skewness): definido pelo terceiro momento central normalizado pelo estimador do desvio padrão ao cubo; - Coeficientes de assimetria de Pearson: calculados através da diferença entre os valores de média e moda (primeiro coeficiente), ou média e mediana (segundo coeficiente), ambas normalizadas pelo estimador do desvio padrão. **Considere os histogramas de frequência obtidos abaixo:**



(I)



(II)

Sobre a análise de assimetria nos histogramas de frequência acima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Os coeficientes de assimetria de Pearson serão negativos para I e positivos para II. ( ) Os coeficientes de assimetria de Pearson irão diferir no sinal no caso II, levando à uma situação inconclusiva. ( ) A análise por meio do coeficiente de obliquidade indicará assimetria positiva para I e negativa para II. **Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

Ⓐ V, F, F

Ⓑ V, V, F

Ⓒ V, F, V

Ⓓ F, V, F

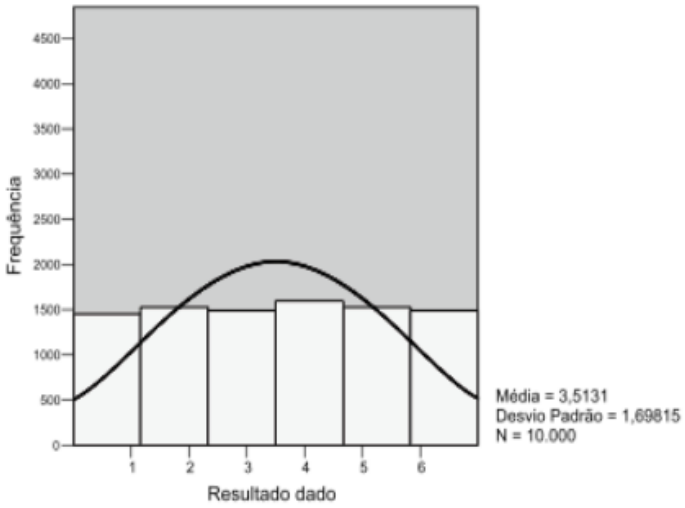
---

169 Q1085615 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

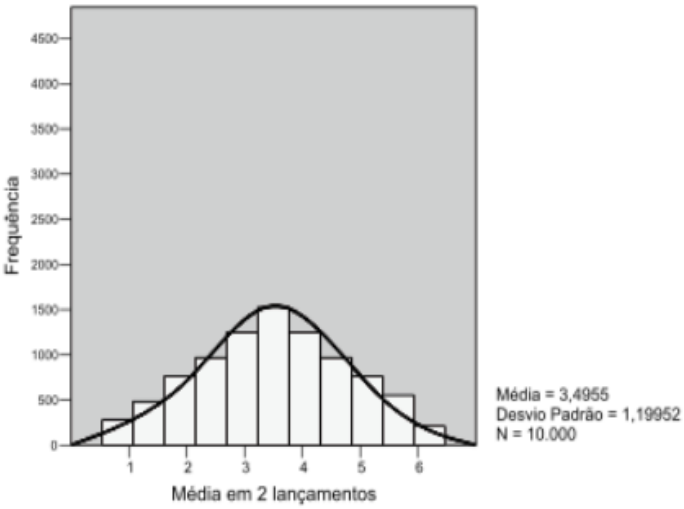
Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

O Teorema do Limite Central (ou Teorema Central do Limite), TLC, é um dos mais importantes resultados da estatística (senão o mais importante), sendo fundamental na inferência estatística. Permite estimar média populacional, desvios da média ou na inferência de parâmetros atribuir a sua probabilidade de ocorrência, sua média e seu desvio. Abaixo temos a distribuição de resultados da média simples obtida a partir dos resultados de uma sequência de lançamentos (a depender da quantidade de lançamentos) de um dado. Cada sequência é repetida 10000 vezes. Nas imagens vemos a evolução do perfl da distribuição de frequência dos resultados.

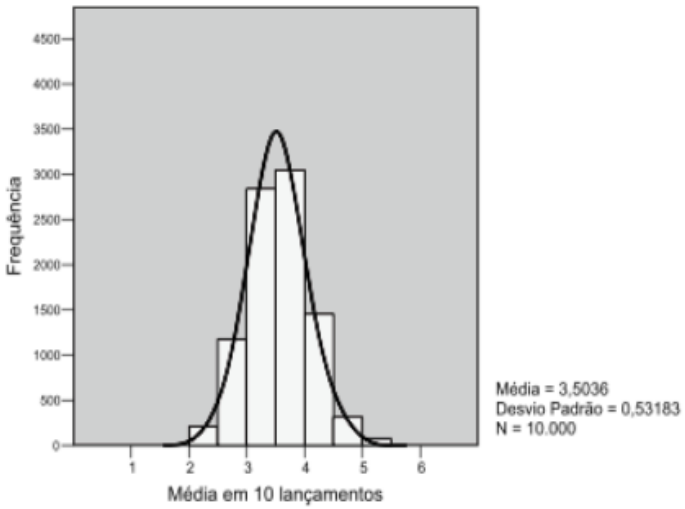
Resultado dado



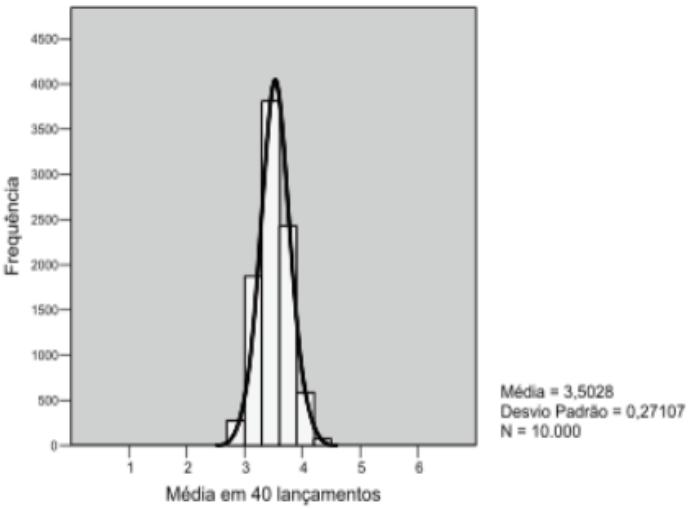
Média em 2 lançamentos



Média em 10 lançamentos



Média em 40 lançamentos



N=10000 realizações (os n lançamentos)

Número, n, de Lançamentos	Média	Desvio Padrão
1	3,5131	1,69815
2	3,4955	1,19952
10	3,5036	0,53183
40	3,5028	0,27107

Distribuição amostral da soma de 5, 10, 20 e 40 lançamentos de um dado não viciado.

Sobre esse resultado e o TLC, analise as afrmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A média converge com o número de lançamentos ao valor 3,5 mas o desvio padrão é reduzido na proporção do inverso da raiz quadrada do número de lançamentos. ( ) A variável aleatória dada pela média dos resultados dos lançamentos converge para a distribuição normal com o aumento do número de lançamentos, muito embora cada lançamento siga a distribuição uniforme entre 1 e 6 (apenas). ( ) Outliers (pontos fora do padrão), que naturalmente são permitidos como resultados, podem afetar o resultado levando a convergência a outra distribuição com o aumento do número de lançamentos. **Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

Ⓐ V, V, V
Ⓑ V, V, F
Ⓒ F, V, F
Ⓓ V, F, F

170 Q970999 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** IF-PA **Órgão:** IF-PA **Prova:** IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico

A variável aleatória X apresenta as seguintes observações X = {6; 14; 6; 14; 13; 8}. Assim, o coeficiente de variação e a assimetria seriam respectivamente:

(A) 38,56% e assimetria negativa

(B) 35,63% e assimetria negativa

(C) 38,56% e assimetria positiva

(D) 29,26% e assimetria positiva

(E) 35,63% e assimetria positiva

171 Q934555 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Amostragem Amostragem aleatória simples

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE - 2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1

	dia				
	1	2	3	4	5
***X* (quantidade diária de drogas apreendidas, em kg)**	10	22	18	22	28

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende uma quantidade *X*, em kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável *X* em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue o próximo item.

A tabela em questão descreve a distribuição de frequências da quantidade de drogas apreendidas nos cinco dias que constituem a amostra.

◯ Certo

◯ Errado

172 Q922990 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** IADES **Órgão:** IGEPREV-PA **Prova:** IADES - 2018 - IGEPREV-PA - Técnico de Estatística e Atuária

Uma pesquisa em relação à renda dos trabalhadores na pesca foi realizada com uma amostra N = 120. O menor valor encontrado foi R$ 900,00 e o maior, R$ 2.400,00. Com base nos dados da pesquisa, foi feita uma distribuição de frequência com 5 classes, que identificou 84 trabalhadores com renda até R$ 1.500,00. Sabendo que a frequência acumulada (f_{ac}) até a 3ª classe é 0,8, quantos trabalhadores têm rendimento entre R$ 1.501,00 e R$ 1.800,00?

(A) 12

(B) 34

(C) 50

(D) 84

(E) 96

173 Q892451 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco do Brasil **Prova:** CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário

A Tabela a seguir apresenta a distribuição da variável número de talões de cheques, X, solicitados no último mês de uma amostra de 200 clientes de um banco.

Número de talões de cheques	Frequência
0	40
1	50
2	70
3	30
5	10
Total	200

A função de distribuição empírica para a variável X, número de talões de cheques solicitados, é:

Ⓐ $$F_x(x)=\begin{cases}0; & \text{se } x<0\\ 0{,}005; & \text{se } 0\le x<1\\ 0{,}20; & \text{se } 1\le x<2\\ 0{,}40; & \text{se } 2\le x<3\\ 0{,}65; & \text{se } 3\le x<5\\ 1{,}00; & \text{se } x\ge 5\end{cases}$$

Ⓑ $$F_x(x)=\begin{cases}0; & \text{se } x<0\\ 0{,}10; & \text{se } 0\le x<1\\ 0{,}20; & \text{se } 1\le x<2\\ 0{,}30; & \text{se } 2\le x<3\\ 0{,}50; & \text{se } 3\le x<5\\ 1{,}00; & \text{se } x\ge 5\end{cases}$$

Ⓒ $$F_x(x)=\begin{cases}0; & \text{se } x<0\\ 0{,}20; & \text{se } 0\le x<1\\ 0{,}45; & \text{se } 1\le x<2\\ 0{,}80; & \text{se } 2\le x<3\\ 0{,}95; & \text{se } 3\le x<5\\ 1{,}00; & \text{se } x\ge 5\end{cases}$$

Ⓓ $$F_x(x)=\begin{cases}0; & \text{se } x<0\\ 0{,}20; & \text{se } 0\le x<1\\ 0{,}31; & \text{se } 1\le x<2\\ 0{,}64; & \text{se } 2\le x<3\\ 0{,}75; & \text{se } 3\le x<5\\ 1{,}00; & \text{se } x\ge 5\end{cases}$$

Ⓔ $$F_x(x)=\begin{cases}0; & \text{se } x<0\\ 0{,}20; & \text{se } 0\le x<1\\ 0{,}40; & \text{se } 1\le x<2\\ 0{,}60; & \text{se } 2\le x<3\\ 0{,}80; & \text{se } 3\le x<5\\ 1{,}00; & \text{se } x\ge 5\end{cases}$$

174 Q1101627 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** AOCP **Órgão:** FUNPAPA **Prova:** AOCP - 2018 - FUNPAPA - Estatístico

Suponha que em um povoado não haja movimentos migratórios. Nesse povoado, no ano de 2012, a população era de 10600 habitantes e, em 2016, era de 15352 habitantes. Considerando as informações, é correto afirmar que a taxa de crescimento anual nesse período é de aproximadamente

(A) 16,1% ao ano.

(B) 12,8% ao ano.

(C) 9,7% ao ano.

(D) 10,9% ao ano.

(E) 7,7% ao ano.

175 Q1101639 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** AOCP **Órgão:** FUNPAPA **Prova:** AOCP - 2018 - FUNPAPA - Estatístico

A utilização correta das técnicas de análise exploratória de dados depende da natureza de mensuração das variáveis de interesse. Selecione entre as seguintes técnicas aquela na qual "as variáveis são medidas em classes, mas não é possível estabelecer ordem".

(A) Intervalar.

(B) Nominal.

(C) Razão.

(D) Discreta.

(E) Contínua.

176 Q1101641 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2018 **Banca:** AOCP **Órgão:** FUNPAPA **Prova:** AOCP - 2018 - FUNPAPA - Estatístico

Uma amostra de tamanho n=50 de famílias de uma região foi selecionada com o objetivo de estimar o número de filhos por família, e a tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos dados observados:

Número de filhos - x_i	Frequência absoluta - n_i	Frequência acumulada	$n_i \times x_i$
1	3	3	3
2	4	7	8
3	4	11	12
4	5	16	20
5	8	24	40
6	8	32	48
7	5	37	35
8	5	42	40
9	5	47	45
10	3	50	30
Total	50		281

Nesse caso, a média, a mediana e a moda do número de filhos são, respectivamente:

Ⓐ 5,62; $x_{med} = 8$; bimodal $x_{moda} = 5$ e $x_{moda} = 6$

Ⓑ 5,00; $x_{med} = 6$; $x_{moda} = 8$

Ⓒ 5,62; $x_{med} = 8$; $x_{moda} = 8$

Ⓓ 5,00; $x_{med} = 6$; bimodal $x_{moda} = 5$ e $x_{moda} = 6$

Ⓔ 5,62; $x_{med} = 6$; bimodal $x_{moda} = 5$ e $x_{moda} = 6$

177 Q1101642 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** AOCP **Órgão:** FUNPAPA **Prova:** AOCP - 2018 - FUNPAPA - Estatístico

Número de filhos - x_i	Frequência absoluta - n_i	Frequência acumulada	$n_i \times x_i$
1	3	3	3
2	4	7	8
3	4	11	12
4	5	16	20
5	8	24	40
6	8	32	48
7	5	37	35
8	5	42	40
9	5	47	45
10	3	50	30
Total	50		281

Para a Tabela de frequências do número de filhos dada na questão anterior, n°49, as medidas separatrizes: quartil 1, quartil 2 e quartil 3 são, respectivamente:

Ⓐ 5; 8; 5.

Ⓑ 4; 6; 8.

Ⓒ 4; 5; 8.

Ⓓ 5; 5; 7.

Ⓔ 5; 6; 8.

178 Q1154496 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PC-BA **Prova:** VUNESP - 2018 - PC-BA - Escrivão de Polícia

Uma loja utiliza um questionário para avaliar a qualidade do atendimento. A qualidade é classificada como Ótima (O), Boa (B), Regular (R) e Fraca (F). Os resultados do questionário estão na tabela de frequências a seguir, na qual foram observadas 50 respostas.

Avaliação	Frequência
O (ótima)	8
B (boa)	25
R (regular)	12
F (fraca)	5
Total	**50**

Conclui-se, portanto, que

(A) 20% das pessoas acharam fraca.

(B) menos de 20% das pessoas acharam fraca ou regular.

(C) mais da metade das pessoas acharam ótima ou boa.

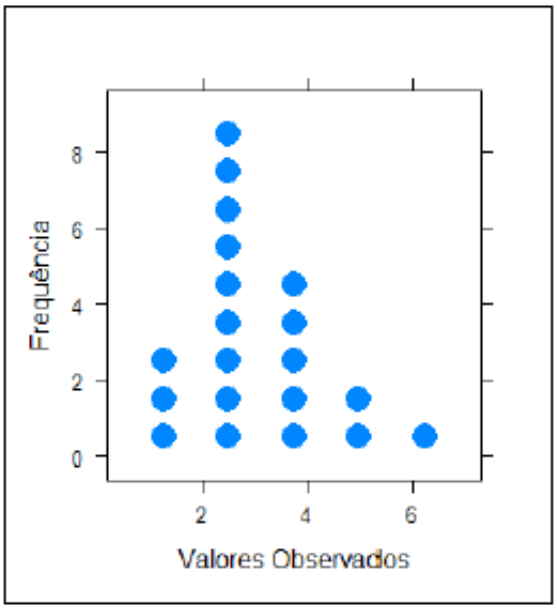
(D) 12% das pessoas acharam regular.

(E) 33% das pessoas acharam ótima ou boa.

179 Q2870743 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2018 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFG **Prova:** IV - UFG - 2018 - UFG - Técnico em Estatística

O gráfico de pontos (Dot-Plot) é uma importante ferramenta de representação gráfica para uma dada distribuição de frequência. Analise o conjunto de dados utilizado na construção do gráfico de pontos, apresentado a seguir.



Neste quadro de pontos, encontram-se as seguintes propriedades:

(A) distribuição bimodal e simétrica.
(B) distribuição unimodal e simétrica.
(C) distribuição bimodal e assimétrica.
(D) distribuição unimodal e assimétrica.

180 Q2870761 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFG **Prova:** IV - UFG - 2018 - UFG - Técnico em Estatística

O diretor do Instituto de Ciências Exatas de uma universidade federal solicitou uma análise descritiva das notas dos discentes matriculados na disciplina de cálculo I do segundo semestre de 2017. Considere que o responsável por essa análise precise utilizar de ferramentas gráficas para apresentar os resultados obtidos. Porém, ele encontra- se em dúvida de que gráfico deveria utilizar para representar a distribuição acumulada de frequências. Qual dos seguintes gráficos é o mais adequado para apresentar a distribuição acumulada de frequências?

(A) Histograma.
(B) Gráfico de caixa.
(C) Ogiva.
(D) Ramo e folha.

Respostas

161: **A** 162: **A** 163: **B** 164: **E** 165: **D** 166: **D** 167: **C** 168: **A** 169: **B** 170: **A**

171: **E** 172: **A** 173: **C** 174: **C** 175: **B** 176: **E** 177: **B** 178: **C** 179: **D** 180: **C**